



LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK
TAHUN AKADEMIK 2025/2026



Disusun Oleh :

Nama : Nadya Mulya Islami
NIM : 241080200054
Kelompok : 3

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO





LEMBAR PERSETUJUAN

Telah Diperiksa Dan Disetujui
Isi Laporan Ini

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Disusun Oleh :

Nama : Nadya Mulya Islami
NIM : 241080200054
Kelompok : 3

Mengetahui,
Laboran Informatika

(Melina Atikawati, S.Kom.)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2025 – 2026**





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek ini tanpa halangan yang berarti.

Keberhasilan penyusun dalam menyusun Laporan Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya selaku penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Iswanto, ST., M.MT.,** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. **Ade Eviyanti, S.Kom., M.Kom.,** selaku Kepala Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. **Dr. Uce Indahyanti, S.Kom, M.Kom.,** selaku Dosen Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
4. **Melina Atikawati, S.Kom.,** selaku Laboran Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
5. **Julia Atmaranti,** selaku Asisten praktikum yang telah membantu terlaksananya Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek.
6. Dan Semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan praktikum ini, baik secara langsung maupun tidak.

Saya selaku penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun sangat mengharaapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun.

Sidoarjo, 05 Mei 2026

(Nadya Mulya Islami)





BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL LABORATORIUM

Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi digunakan sebagai pusat pembelajaran secara praktek dan eksperimental. Mahasiswa diharapkan akan dapat menerapkan materi kuliah secara langsung pada alat yang telah disediakan, mempelajari alat secara langsung, melakukan pengambilan data, penelitian, dan konsultasi. Dalam laboratorium ini terdapat dua 7 Program Studi yaitu : Informatika, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Agroteknologi, Teknologi Pangan.

1. Visi Laboratorium :

Menjadi laboratorium terpadu yang unggul dan inovatif dalam pengembangan sains dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat tingkat ASEAN pada tahun 2038.

2. Misi Laboratorium :

- 1) Melaksanakan kegiatan praktikum sebagai penerapan teori yang didapat selama perkuliahan.
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dalam bidang rekayasa IPTEKS yang mendukung proses pembelajaran untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rekayasa IPTEKS berbasis potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.
- 4) Memberikan layanan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta/ baik dalam maupun luar negeri yang berkelanjutan untuk menguatkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian dan Al Islam Kemuhammadiyah).
- 5) Memberikan layanan pengujian, analisis, dan sertifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya dan keabsahannya



B. MANAJEMEN LABORATORIUM

1. Definisi

- [1] Praktikum Pemrograman Berbasis Objek adalah kegiatan akademis yang wajib dilakukan oleh setiap Mahasiswa Program Studi Informatika yang telah menempuh matakuliah prasarat Pemrograman Berbasis Objek. Praktikum ini berbentuk praktek coding yang menekankan aspek kognitif atau berbentuk magang kerja dilaboratorium yang menekankan aspek psikomotorik diikuti aspek kognitif.
- [2] Ka.Prodi adalah penanggung jawab secara administratif segala aktifitas yang ada di lingkungan Program Studi Informatika
- [3] Ka.Lab adalah penanggung jawab secara administratif segala aktifitas yang ada di laboratorium terpadu fakultas sains dan teknologi.
- [4] Laboran adalah wakil Ka.Lab dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari yang ada di lingkungan masing-masing laboratorium program studi.
- [5] Dosen pembimbing praktikum tim staf pengajar yang dibentuk oleh Program Studi yang bertugas membuat modul praktikum, menguji mahasiswa dan membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan praktikum secara menyeluruh.
- [6] Monitoring merupakan pemantauan yang dilakukan oleh Dosen pembimbing praktikum dan Ka.Lab untuk mengecek pelaksanaan praktikum oleh mahasiswa. Monitoring dilakukan secara acak dan minimum sekali dilakukan dalam satu periode pelaksanaan praktikum.
- [7] *Logsheets* adalah lembar kerja yang berisi aktivitas kerja mahasiswa yang diketahui dan ditandatangani oleh asisten praktikum gambar teknik.
- [8] Ujian pretest dan posttest praktikum adalah ujian yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelaksanaan praktikum yang dilakukan oleh asisten laboratorium dan dosen pembimbing untuk memperoleh nilai praktikum.
- [9] Laporan praktikum adalah naskah laporan praktikum yang ditulis sesuai dengan panduan penulisan praktikum dilaboratorium yang sudah



direvisi setelah ujian dan melaporkan aktivitas pelaksanaan praktikum di laboratorium. Laporan praktikum dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

2. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Waktu praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tempat pelaksanaan praktikum di Laboratorium yang sudah tercantum pada jadwal.

[1] Jumlah tatap muka

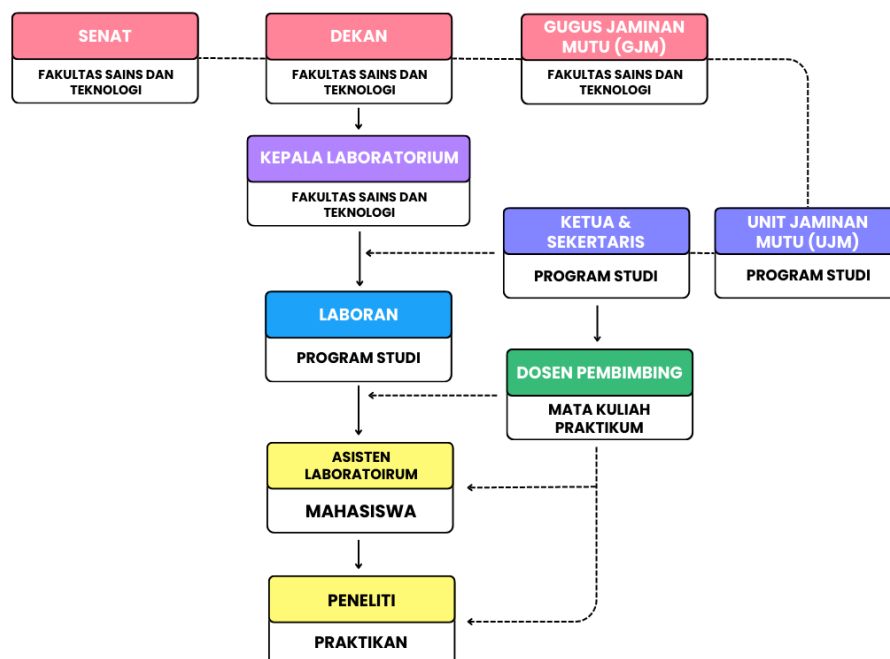
Jumlah tatap muka ditentukan dengan jumlah kelompok mahasiswa praktikum dengan pertimbangan memaksimalkan penggunaan peralatan praktikum, kapasitas laboratorium mampu menampung maksimal 40 mahasiswa praktikum.

[2] Lama praktikum setiap tatap muka

Lama praktikum setiap kelompok adalah 16 jam tatap muka ini dibagi dalam dua sesi, sesi hari pertama 8 jam tatap muka istirahat 1 jam kemudian sesi hari kedua 8 jam tatap muka istirahat 1 jam.

3. Struktur Organisasi

Laboratorium Terpadu berada di bawah struktur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, seperti pada Gambar 1.1 berikut :





Gambar 1.1 Bagan Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi

Keterangan :

———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

C. SISTEM PENGELOLAAN

1. Tugas pihak terkait :

[1] Praktikan

- Mendaftar sebagai calon praktikan
- Mengikuti praktikum sesuai jadwal
- Konsultasi kepada asisten dan dosen pembimbing
- Membuat laporan praktikum
- Mengikuti ujian akhir praktikum

[2] Asisten Praktikum

- Menyiapkan segala perlengkapan praktikum
- Menjelaskan modul praktikum
- Membimbing perbaikan laporan praktikum
- Membimbing praktikan membuat laporan
- Memberikan nilai praktikum
- Perawatan laboratorium

[3] Laboran

- Membuat daftar peserta praktikum
- Menyusun jadwal praktikum
- Melakukan pengecekan dan perawatan segala perlengkapan di laboratorium
- Mengevaluasi kegiatan praktikum

[4] Dosen Pembimbing

- Mendampingi kegiatan praktikum
- Membimbing perbaikan laporan praktikum
- Memberikan penilaian hasil praktikum

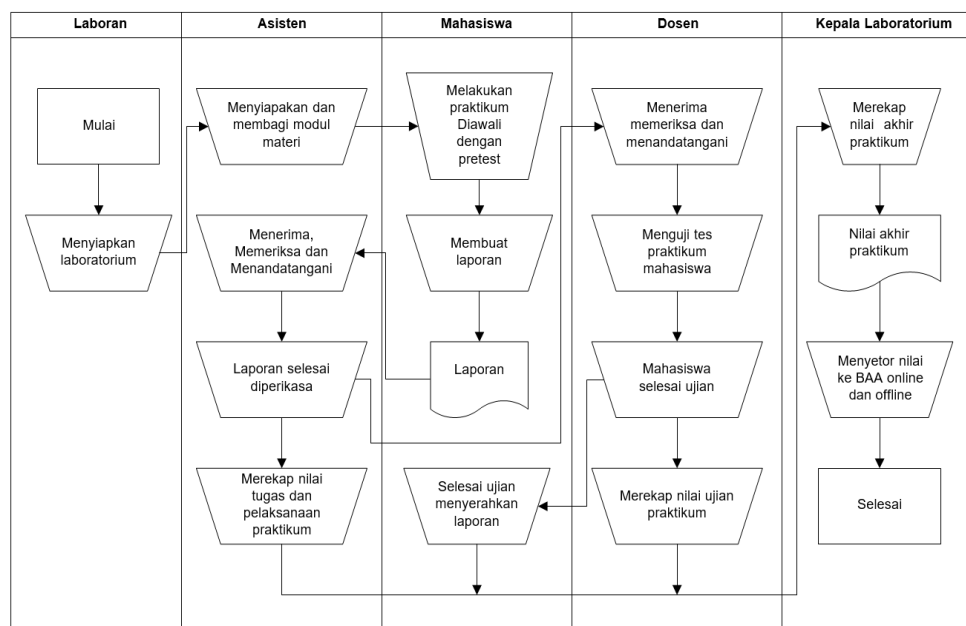


[5] Kepala Laboratorium

- Menkoordinasikan laboran dan asisten praktikum
- Mengajukan penambahan alat praktikum
- Membuat program kerja tahunan
- Menjalin kerjasama antar laboratorium internal maupun external

D. PROSEDUR DAN MEKANISME

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Laboran, Asisten, Mahasiswa, Dosen dan Ka.lab disajikan dalam diagram alir pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Diagram alir Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Kepala Laboratorium, Mahasiswa, Asisten, Laboran dan Dosen Praktikum pada pelaksanaan praktikum.

Penjelasan :

1. Laboran menyiapkan laboratorium dan perlengkapannya, peralatan alat-alat kelengkapan praktikum yang dipinjam praktikan ditulis dalam form pemimjaman alat yang ditandatangani asisten dan perwakilan praktikan sebagai penanggung jawab peralatan.
2. Asisten menyiapkan materi praktikum berdasarkan modul praktikum
3. Mahasiswa melaksanakan pretest terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan praktikum didampingi asisten, di monitoring dosen



pembimbing dan Ka.Lab secara acak.

4. Mahasiswa membuat *Logsheet* dan diserahkan kepada asisten pada pertemuan berikutnya.
5. Mahasiswa wajib absen untuk setiap sesi tatap muka praktikum, yang dilakukan oleh asisten praktikum.
6. Asisten memeriksa dan menandatangani asistensi laporan praktikum mahasiswa, yang point koreksinya sesuai dengan petunjuk penulisan laporan praktikum kemudian yang menjadi point utama dalam koreksi diantaranya:
 - Unsur originalitas.
 - Kesesuaian materi laporan dengan job sheet yang dikerjakan.
 - Kedalaman analisis data pengukuran produk/quality control.
 - Sistematika laporan sesuai dengan petunjuk penulisan laporan praktikum.
7. Laporan yang sudah dikoreksi/diperiksa asisten dikembalikan lagi kepada mahasiswa, untuk menjadi pertimbangan penulisan laporan yang lebih baik sebelum maju asistensi ke dosen pembimbing.
8. Pada akhir praktikum, Dosen memberikan tes/ujian yang harus diikuti oleh semua mahasiswa praktikum.
9. Dosen menyerahkan nilai hasil tes/ujian praktikum yang dilaksanakan mahasiswa ke Kepala Laboratorium.
10. Asisten merekap nilai praktikum [10%P (tugas Pralab) + 10%K (Kehadiran) + 10%AS (Asistensi) + 10%LS (Laporan Sementara) + 30%LP (Laporan Praktikum) + 30%SH (Seminar Hasil / Ujian Praktikum)], kemudian Asisten menyerahkan nilai ke Laboran.
11. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum merupakan mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran keterampilan khusus sekaligus pengetahuan. Penilaian untuk mata kuliah Praktikum meliputi aspek :

 - a) Pralab (P)
 - b) Kehadiran (K)
 - c) Asisten (As)





- d) Laporan Sementara (LS)
- e) Laporan Praktikum (LP)
- f) Seminar Hasil (SH)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian KKN sebagai berikut

$$NA = \frac{1 \times P + 1 \times K + 1 \times As + 1 \times LS + 3 \times LP + 3 \times SH}{10}$$

12. Laboran merekap nilai praktikum dan menyerahkan nilai ke dosen pengampu yang nantinya nilai praktikum dimaukkan nilai tugas dari kompilasi [5%K (Kehadiran) + 5%P (Aktifitas Partisipasi Aktif) + 20%Pro (Hasisl Proyek) + 10%Q (Quiz) + 20%T (Tugas) + 20%UTS (Ujian Tengah Smester + 20%UAS (Ujian Akhir Semester)].

$$NA = \frac{0.5 \times K + 0.5 \times P + 2 \times Pro + 1 \times Q + 2 \times T + 2 \times UTS + 2 \times UAS}{10}$$

Keterangan:

- Kehadiran (K)
- Aktivitas Partisipasi Aktif (P)
- Hasil Proyek (Pro)
- Quiz (Q)
- Tugas (T)
- Ujian Tengah Semester (UTS)
- Ujian Akhir Semester (UAS)

13. Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum dengan nilai minimal adalah C range nilai tertera seperti pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.3 Range nilai huruf dan angka

Huruf	Angka	Range Nilai
A	4,00	$85 \leq NA \leq 100$
A-	3,67	$80 \leq NA < 85$
B+	3,33	$75 \leq NA < 80$
B	3,00	$70 \leq NA < 75$
B-	2,67	$65 \leq NA < 70$
C+	2,33	$60 \leq NA < 65$
C	2,00	$55 \leq NA < 60$



D	1,00	$40 \leq NA < 55$
E	0,00	$0 \leq NA < 40$

E. TATA TERTIB

Tata Tertib yang harus di patuhi baik oleh peneliti maupun praktikan pada saat menggunakan laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Praktikum dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Mahasiswa yang terlambat datang atau absen harus memberikan surat/bukti yang dapat dipercaya.
3. Mahasiswa diperkenankan pindah kelompok/jam/hari praktikum dengan syarat mengkonfirmasi H-3 sebelum melaksanakan praktikum melalui Asisten Laboratorium.
4. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat jadwal yang telah ditentukan diperkenankan mengikuti praktikum berikutnya dengan syarat penilaian sebelumnya akan dinilai kosong, jika ingin melakukan penambahan jam harus koordinasi dengan asisten laboratorium.
5. Mahasiswa harus meminjam alat praktikum dengan cara mengisi lembar form pinjam alat yang tersedia.
6. Praktikum dianggap selesai jika mahasiswa telah menyerahkan laporan sementara dan alat yang dipinjam dalam keadaan baik, bersih, dan rapi.
7. Kerusakan alat yang dipinjam oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh kelompok mahasiswa yang bersangkutan.
8. Selama praktikum berlangsung, mahasiswa dilarang merokok, makan, bergurau, bermain alat, menghidupkan HandPhone, atau pun keluar masuk ruangan tanpa seijin dosen pembimbing/asisten pendamping.
9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus praktikum harus mengulang dijadwal praktikum berikutnya.
10. Laporan praktikum diserahkan ke laboratorium paling lambat 2 minggu dari pelaksanaan praktikum, jika lebih dari itu maka akan dikenakan sanksi sesuai arahan dari asisten laboratorium/laboran

F. PENGGUNAAN LABORATORIUM





Penggunaan Praktikum harus sesuai aturan yang berlaku yang sudah di jelaskan diatas dan lebih penekanan dan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pengguna laboratorium khususnya mahasiswa praktikum, adalah mereka yang terdaftar sebagai praktikan yang dikeluarkan oleh DA.
2. Penggunaan alat-alat praktikum sesuai dengan petunjuk kerja yang ada pada modul praktikum dengan sepengetahuan asisten laboratorium.
3. Pemimjaman kelengkapan alat-alat praktikum dengan mengisi form pemimjaman yang telah disediakan sesuai dengan modul praktikum.
4. Pelanggaran atas aturan ini dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti praktikum berikutnya.
5. Asisten harus melaporkan terjadinya pelanggaran ke laboran dan mencatat pelanggaran yang terjadi.
6. Kerusakan karena kelalaian praktikan menjadi tanggung jawab praktikan yang bersangkutan.

G. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Adapun keselamatan kerja yang harus di patuhi oleh seluruh mahasiswa, asisten lab ataupun dosen sebagai berikut :

1. Pada saat akan memasuki ruang laboratorium, peneliti/mahasiswa/dosen melakukan pengisian pada *barcode* yang terdapat di depan tiap pintu laboratorium atau melalui link : bit.ly/SafetyLabTerpaduSAINTEK
2. Laboran/Asisten Laboratorium menyiapkan alat dan bahan sebelum digunakan.
3. Pengguna laboratorium diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
4. Pengguna laboratorium mengisi logbook yang terdapat pada tiap ruang laboratorium
5. Apabila terdapat pelanggaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) maupun peraturan lain yang ditetapkan, laboran/asisten laboratorium berhak memberikan sanksi.
6. Setelah selesai menggunakan laboratorium, pengguna laboratorium harus merapikan kembali dan menjaga kebersihan laboratorium.



BAB II KURIKULUM

A. PENDAHULUAN MATA KULIAH

Mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek merupakan salah satu matakuliah utama yang ada di Jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan kode matakuliah INF19531, 4 SKS. Kompetensi pada matakuliah ini yakni: (1) Konsep pemrograman berorientasi objek; (2) Pengenalan Java.; (3) Control Flow Kondisional di Java; (4) Control Flow Looping di Java, Array di Java; (5) Class dan Method di Java; (6) Enkapsulasi.; (7) Pewarisan (inheritance); (8) Polimorfisme di Java; (9) Threads; (10) Error Handling di Java. Tujuan dari matakuliah ini yaitu Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai, Kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran mata kuliah praktikum adalah mampu menjelaskan bagaimana implementasi kebutuhan computing dengan metode/algoritma yang sesuai dalam konteks praktek computing yang terkait, mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan metode/algoritma yang sesuai dalam konteks praktek computing, mampu menjelaskan solusi berbasis computing multi - platform yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi, mengimplementasikan solusi berbasis computing multi -platform yang telah dirancang.

C. PRASYARAT MATAKULIAH

Syarat teknis untuk melaksanakan praktikum Pemrograman Berbasis Objek adalah Mahasiswa telah menempuh mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek (INF19531)





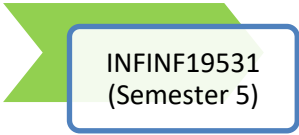
D. SILABUS PERKULIAHAN

Silabus modul praktikum mengacu pada kurikulum program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2024 seperti berikut ini :

1. Elemen Dasar Java
2. Operator , Control Flow Dan String
3. Class
4. Threads
5. Exception (Eksepsi)
6. Java Graphical User Interface (GUI)

E. DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI

Modul praktikum “Pemrograman Berbasis Objek” merupakan modul yang terdapat dalam matakuliah Pemrograman Berbasis Objek dengan kode INF19531, sehingga sebagai berikut ini :



INF19531
(Semester 5)

Keterangan :

INF19531: Pemrograman Berbasis Objek

F. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Skenario pembelajaran yang digunakan saat praktikum Pemrograman Berbasis Objek sebagai berikut :

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

TAHUN AJARAN 20__/20__

Satuan Pendidikan	: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mata Kuliah	: Pemrograman Berbasis Objek
Program Studi	: S1 Informatika
Semester	: 5
Materi Pokok	: Praktikum Pemrograman Berbasis Objek
Alokasi waktu	: 180 Menit





1. Kompetensi Dasar

Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep PBO, perbedaan paradigmanya dengan pemrograman terstruktur, prosedural, prinsip PBO (pembungkusan, warisan, abstraksi, banyak bentuk), elemen-elemen bahasa Java & perangkat lunak pendukungnya, struktur array, flow control dan looping, perintah I/O, method dan konstruktor, import package, dan penanganan kesalahan dalam PBO

2. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu menjelaskan paradigma dan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi obyek
- Mahasiswa mampu menjelaskan metode standar dan elemen-elemen
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan teknik percabangan (flow control) dan perulangan (looping) serta Array
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan String, Object dan Class
- Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis method, konstruktor dan menerapkannya pada program sederhana
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep inheritance (warisan), import dan package
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan Enkapsulasi, Polymorphisme, dan I/O
- Mahasiswa mampu menerapkan perintah penanganan kesalahan dan threads



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2025 - 2026**

Lembar Asistensi

Praktikum Pemrograman Berbasis Objek
Pokok Bahasan 1

Judul	: Elemen Dasar Java
Nama	: Nadya Mulya Islami
Nim	: 241080200054
Kelompok	: 3
Dilaksanakan	: 05 Mei 2026

Mengetahui,

Dosen Praktikum

Asisten Praktikum

(Dr. Uce Indahyanti S.Kom., M.Kom.)

(Julia Atmaranti)





BAB III

MATERI MODUL

POKOK BAHASAN 1

Elemen Dasar Java

A. PENDAHULUAN

Pada pokok bahasan ini berisi penjelasan disertai contoh mengenai pengenalan type data, variabel, dan identitas array yang menjadi pemahaman dasar bagi mahasiswa sebelum mempelajari Pemrograman Berorientasi Objek dengan membuat program java sederhana menggunakan elemen dasar tersebut.

B. TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat :

1. Memahami instalasi java
2. Mengenali type data, variable dan identitas dan array.
3. Menggunakan elemen dasar java pada pembuatan pemograman
4. Membuat program java sederhana dengan menggunakan elemen dasar

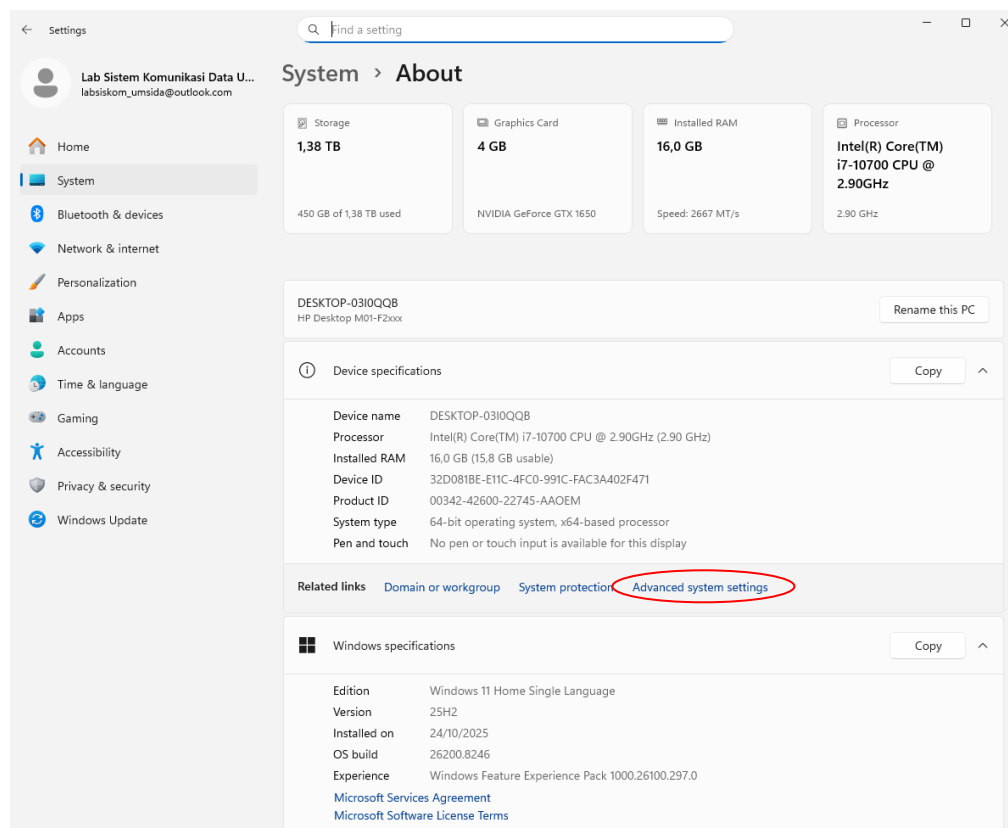
C. PENYAJIAN (TUTORIAL)

A. Instalasi Java

Instal aplikasi Java SDK pada komputer. Berikut langkah-langkah untuk instalasi java:

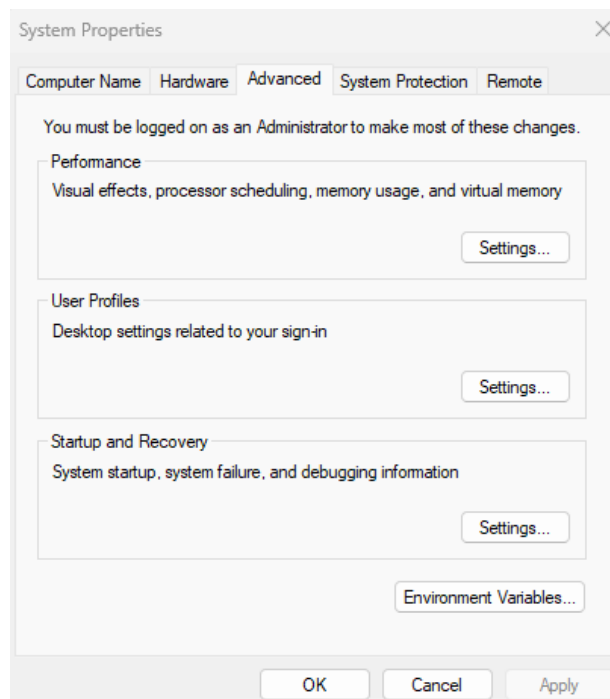
- a. Jalankan *installer* Java SDK
- b. Ikuti semua proses sampai selesai
- c. Set variabel system path pada komputer. Caranya:
 - Buka *Windows Explorer*
 - Klik kanan *icon My Computer*, klik *Properties*
 - Klik *Advanced system settings*





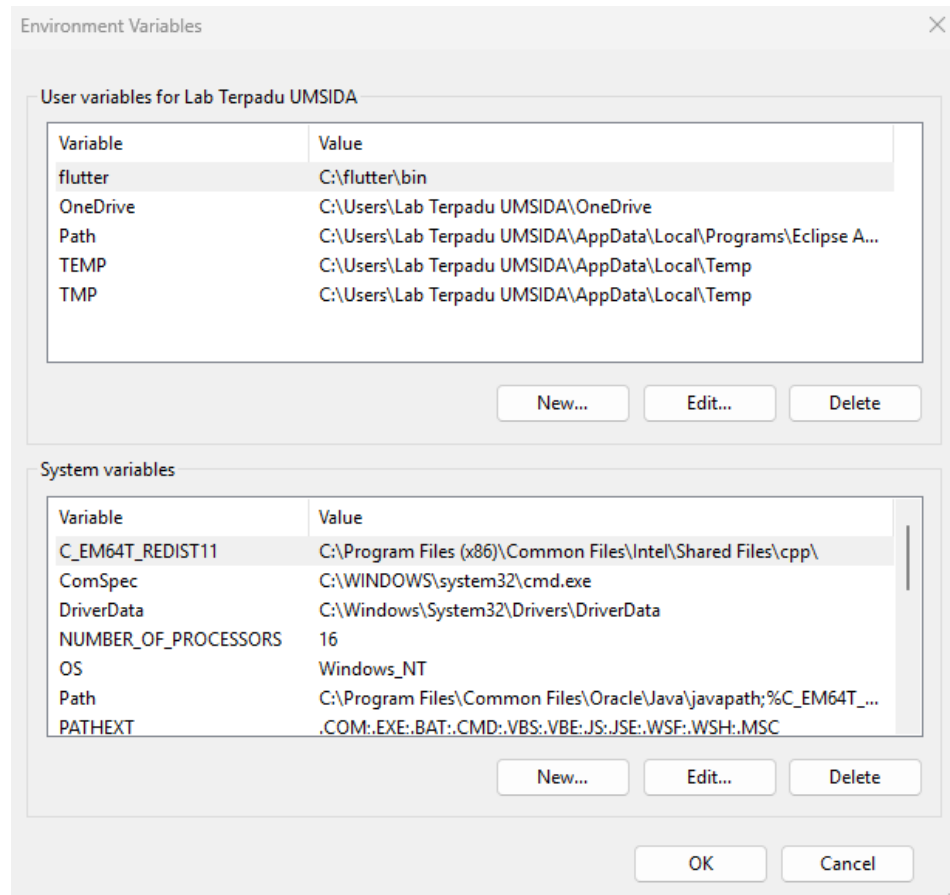
Gambar 1.1 Gambar System properties dalam Windows 11

- Klik tab *Advanced*



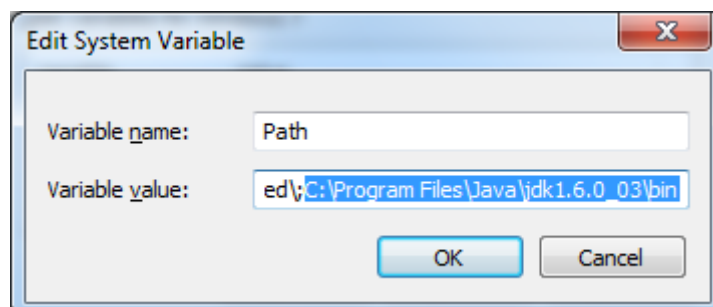
**Gambar 1.2 Gambar Tab Advanced System Properties dalam
Windows 11**

- Klik Tombol *Environment Variables*



Gambar 1.3 Gambar Environment Variables dalam Windows 11

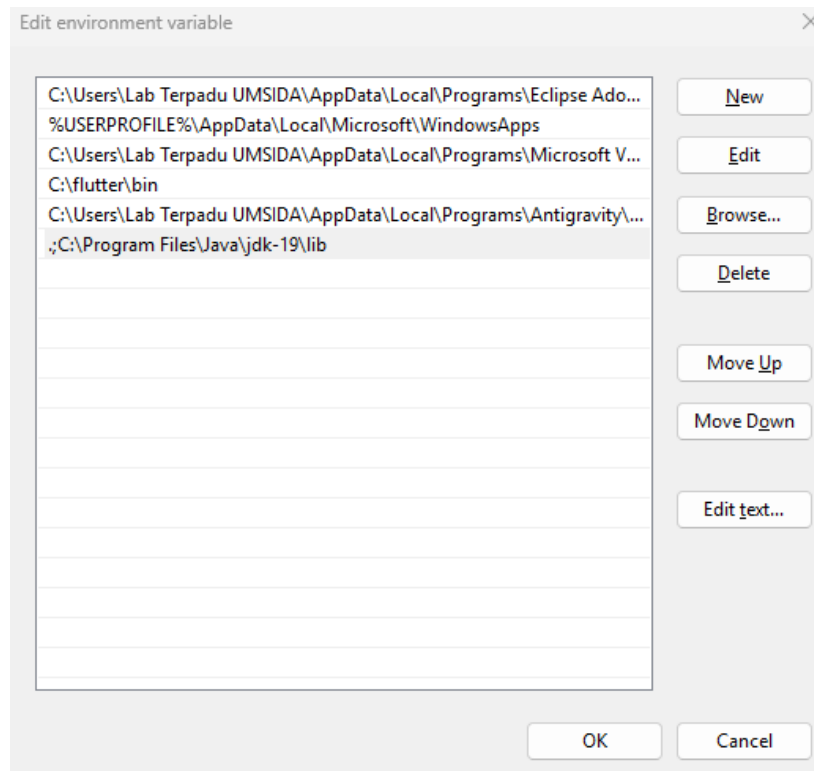
- Pada bagian *system variable*, cari variabel *path*, kemudian klik *Edit*, tambahkan alamat dari folder *bin* pada Java kompiler Anda ke dalam *value variable path*.





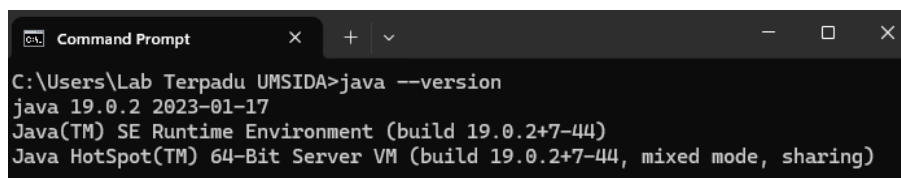
Gambar 1.4 Gambar Mengatur Path Pada System Variables

- Pada bagian user variable, tambahkan variable *classpath* kemudian isi nilainya dengan “.;” (titik dan titik koma) alamat_folder_lib_anda



Gambar 1.5 Gambar Mengatur classpath Pada System Variables

- Cobalah Java Anda, buka *command line* ketik `java --version`



Gambar 1.6 Mencoba Hasil Pengaturan Path Java

Kalau muncul versionnya, maka instalasi berhasil

B. Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek

Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma pemrograman berorientasi obyek. Pemrograman berorientasi obyek menjadikan object dan class sebagai konsep utamanya. Jadi dalam pemrograman java, object dan class menjadi suatu yang paling sentral.



Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang tidak tergantung pada operating system (operating system independent), yang sekarang mulai populer dikalangan programmer.

C. Konsep Dasar Variabel

Variabel adalah satuan yang dipakai oleh program sebagai basis untuk penyimpanan data. Penggunaan variable harus terlebih dahulu dideklarasikan nama dan tipenya.

Tipe dasar (primitive) dalam java adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.1 Tabel tipe variabel

Tipe	Keterangan
Short	short integer, bilangan bulat 16 bit
Int	integer, bilangan bulat 32 bit
Long	long integer, bilangan bulat 64 bit
Byte	bilangan bulat 8 bit
Float	bilangan real (pecahan) 32 bit
double	bilangan real (pecahan) 64 bit
Char	karakter 16 bit
boolean	boolean value true atau false

1. Short

Tipe variable short adalah bilangan bulat 16 bit yang mempunyai jangkauan nilai dari -2^{15} sampai dengan $2^{15}-1$ atau dari -32768 sampai dengan ± 32767 .

Tipe variable int adalah bilangan bulat 32 bit dengan jangkauan nilai dari -2^{31} sampai dengan $2^{31}-1$.

2. Long

Tipe variable long adalah bilangan bulat 64 bit dengan jangkauan nilai dari -2^{63} sampai dengan $2^{63}-1$.

Contoh:

Long 11 = 5456469;





Long 12 = 0x08ea73aeea4f25d23;

3. Byte

Type variable byte adalah bilangan bulat 8 bit yang mempunyai jangkauan nilai dari 2^7 sampai dengan 2^7-1 atau dari -128 sampai dengan +127.

Contoh :

Byte b1 = 50;

Byte b2 = 120;

Byte b3 = 127;

4. Float

Float adalah bilangan real (pecahan, dengan format floating point yang menggunakan tempat penyimpanan 32 bit. Tipe float mempunyai jangkauan nilai dari $3.4e-038$ sampai dengan $3.4e+038$. Ketelitian float sampai 10 angka dibelakang koma.

Contoh :

Float f1 ;

Float f2 = 0.13f;

Float f3 = 0.34f;

Perhatikan bahwa angka float ditambah suffix huruf f yang berarti float. Hal ini diperlukan karena notasi default untuk tipe variable double.

5. Double

Dobel adalah bilangan real (pecahan) dengan presisi 2 kali lebih baik dari variable float.

Dobel membutuhkan 64 bit untuk penyimpanannya yang mempunyai jangkauan nilai dari $1.7e-308$ sampai dengan $1.7e+308$.

6. Char

Tipe variable char menyimpan kode Unicode (karakter internasional), karena itu membutuhkan 16 bit.

Contoh:

Char c;

Char c1='c';

Char c5='\t';



7. Boolean

Variable Boolean berisi dua nilai, yaitu true dan false. Variabel Boolean dapat diperoleh dari operasi logika seperti perbandingan dua bilangan, perbandingan dua string, dan lain – lain;

8. Casting

Casting adalah teknik konversi suatu data tipe ke data tipe yang lain secara eksplisit. Yang menerangkan kepada compiler bahwa terjadi perubahan tipe variable, sehingga hasilnya harus dikonversi ke tipe variable tersebut.

Contoh :

```
Int I;
```

```
Double d;
```

```
Byte b;
```

```
I = 250;
```

```
D = I; // tidak terjadi kesalahan, penyesuain otomatis
```

```
B = I; // terjadi kesalahan, tipe tidak compatible
```

```
B = (byte); //tidak terjadi kesalahan, casting dari integer ke byte
```

D. Konsep Dasar Array

Array adalah sekumpulan data yang sama tipenya. Isi array dapat diakses melalui index yang dimulai dari 0 sampai dengan jumlah_element_array-i.

```
Tipe_variabel nama_array[];
```

Contoh

```
Int MyArr[];
```

Pada saat didefinisikan (dideklarasikan), jumlah elemen array belum diketahui. Jumlah elemen yang sesungguhnya diciptakan dengan 2. Array MyArr dapat diakses dengan cara sbb;

```
MyArr[0] = 340;
```

```
MyArr[1] = -129;
```

```
MyArr[2] = 499;
```

Array dapat diinialisasi secara otomatis pada saat pendeklarasian dengan cara sbb:

```
Int MyArr[] = {340,-129, 499};
```



Pada saat runtime jika indeks array yang diakses melebihi jumlah elemen yang ada maka java akan mengeluarkan pesan kesalahan berupa kesalahan runtime error.

Array Multidimesi

Kita dapat mendeklarasikan array lebih dari satu dimensi. Sebagai contoh kita akan membahas array dua dimensi. Untuk array berdimensi lebih dari dua dapat kita analogikan dengan array dimensi dua. Contoh pendeklarasian array dua dimensi:

```
Double Matrik[ ][ ];
```

Menciptakan element array dua dimensi

```
Matrik = new double [2] [3];
```

Atau dengan cara diciptakan satu persatu (per baris)

```
Matrik=new double [2] [ ]; // dimensi berikutnya belum disiapkan
```

```
Matrik[0] = new double[3];
```

```
Matrik[1] = new double[3];
```

```
Matrik[0] [0] = 9.5;
```

```
Matrik[0] [2] = 10.0;
```

```
Matrik[1] [2] = 340.9;
```

Atau kita dapat menginisialisasi array multi demensi pada saat pendeklarasian dengan cara :

```
Double Matrik [ ][ ]={  
    {20.5, 10.9, 309.0}  
    {-8.8, 98.7, 100.0}}
```

E. Kerangka Program Java

Progam dalam java dibagi- bagi menjadi class-class. Oleh karena itu program dalam java dimulai dengan kata kunci **class** atau **public class**.

Lihat Contoh Berikut :

```
public class Hello {  
    public static void main(String argv []) {  
        System.out.println("Hello java programmer
```

```
PS D:\fiqy_108> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:64464' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HYPE\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9b46025a72a95e54cbcc280966821bf\redhat.java\jdt_ws\fiqy_108_fbc2535e\bin' 'Helloe'
```




Program selalu dimulai dengan pembuka blok yaitu kurung kurawal buka, dan diakhiri dengan penutup blok yaitu kurung kurawal tutup. Perlu juga diperhatikan bahwa class dalam java yang bersifat public harus disimpan dalam file sama dengan nama class dan ditambah ekstensi **java** dalam hal ini bersifat case sensitive. Jadi program di atas harus disimpan dalam file yang bernama Hello.java.

Prasyarat sebuah program aplikasi (yang bisa dieksekusi) dalam java adalah mempunyai metoda (fungsi) sebagai entry point (pintu masuk) yang bernama **main ()** untuk memulai eksekusi.

main () adalah sebuah metode dengan argument array dari String yang bernama **argv**. Klasifikasi dari metode main () adalah public static yang artinya bisa diakses oleh metoda diluar class tersebut. Sedangkan kata kunci **void** menjelaskan bahwa metoda main () tidak memberikan nilai balik (return value) ke pemanggil.

Perintah (statement) **System.out.println()**, merupakan perintah untuk mencetak string yang menjadi argument ke layar dan setelah pencetakan akan ganti baris. Perlu diperhatikan bahwa antara satu perintah yang lain dipisah dengan semi colon (;).

Program dalam java yang kita tulis harus kita compile dengan java compiler dengan perintah :

```
C:\>javac Hello.java
```

Javac adalah program java compiler, sedangkan Hello.java adalah program yang akan di compile. Jika proses compile berjalan lancar maka akan dibuat file sesuai dengan nama file yang di compile ditambah dengan ekstensi **class**. Jadi proses compile di atas akan menghasilkan file class yang bernama **Hello.class**. File class yang dihasilkan dari proses kompilasi dapat kita eksekusi dengan java interpreter dengan perintah :

```
C:\>java Hello
```

Setelah File Hello.class dieksekusi maka akan muncul di monitor :





Hello java programmer UMSIDA

Komentar

Pemberian komentar dalam proram adalah penting karena akan memperjelas alur program serta akan memberikan dokumentasi yang jelas.

Pemberian komentar dalam java dapat dilakukan dengan memberikan karakter //. Semua teks setelah // akan dianggap komentar dan diabaikan dalam proses kompilasi sampai dengan garis baru (new line). Contoh :

```
System.out.println("Hello");           //mencetak kata hello
```

Selain dengan tanda //, penulisan komentar juga dapat menggunakan sepasang tanda /* dan */. Jadi semua teks diantara tanda /* dan tanda */ adalah dianggap komentar dan diabaikan dalam proses kompilasi.

Contoh :

```
/* perintah di bawah ini
```

```
    akan mencetak teks
```

```
    Hello java programmer */
```

```
System.out.println("Hello java programmer");
```

Kata Kunci

Program java mempunyai beberapa kata kunci yang tidak boleh kita gunakan sebagai nama variable, nama class dan yang lainnya. Kata kunci tersebut adalah :

Tabel 1.2 Tabel Kata Kunci

abstract	default	Goto	Operator	synchronized
boolean	do	If	Outer	this
Break	double	implements	Package	throw
Byte	else	Import	Private	throws
byvalue	extends	Inner	Protected	transient
Case	false	Instaceof	Public	true
Cast	final	Int	Rest	try
Catch	finally	Interface	Return	var
Char	float	Long	Short	void
Class	for	Native	Static	volatile



Const	future	New	Super	while
continue	generic	Null	switch	

LEMBAR KERJA DAN TUGAS

1. Program menggunakan type data Array dan Integer

Script	<pre> public class Array1 { public static void main (String[] args) { int[] i = new int[5]; i[0] = 200; i[1] = 1234; i[2] = 2347; i[3] = 45; i[4] = 9; System.out.println("Jumlah elemen i = " + i.length); System.out.println(" i[0] = " + i[0]); System.out.println(" i[1] = " + i[1]); System.out.println(" i[2] = " + i[2]); System.out.println(" i[3] = " + i[3]); System.out.println(" i[4] = " + i[4]); } } </pre>
--------	--

```

PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> d:; cd C:\Users\ndy\Documents\nadya_054\bin; javac -cp . Array1.java
Jumlah elemen i = 5
i[0] = 200
i[1] = 1234
i[2] = 2347
i[3] = 45
i[4] = 9
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>

```

2. Program menggunakan type data Array dan String

Script	<pre> public class Array7 { public static void main (String[] args) { String[] s = {"aku", "kamu", "dia", "saya"}; System.out.println("Jumlah elemen s = " + s.length); } } </pre>
--------	--



	<pre>for (int i=0; i<s.length; i++) System.out.println (s[i] + " panjang = " + s[i].length()); }</pre>
--	--

```
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> d:;
lsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ndy\Documents\nadya_054\bin' 'Array7'
Jumlah elemen s = 4
aku  panjang = 3
kamu panjang = 4
dia  panjang = 3
saya panjang = 4
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

3. Program menggunakan type data integer

Script	<pre>class AutoOperator { public static void main (String[] args) { int angka = 89; int x, y, z; int hitung = 0; x = y = z = angka; System.out.println ("angka = " + angka); System.out.println ("x = " + x); System.out.println ("y = " + y); System.out.println ("z = " + z); for (hitung=0; hitung<5; hitung++) System.out.println (hitung); } }</pre>
--------	--

```
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> &
x = 89
y = 89
z = 89
0
1
2
3
4
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



TUGAS

1. Buatlah program java untuk menampilkan biodata pribadi anda (min 7 kategori)!
2. Buatlah sebuah program untuk menghitung persamaan berikut ini. Jika $f(x) = 2x^4 + 5x^3 + 6x^2 - 4x - 27$, tentukan berapa nilai $f(x)$ bila $x = 8$.
3. Buatlah program java dengan menggunakan array dari int yang berisi 6 element, kemudian cetak masing – masing element tersebut pada layar monitor.
4. Dengan menggunakan array 2 dimensi, buatlah program yang menghitung nilai akhir dari 3 mahasiswa dengan aturan : $Na = 0.35 \cdot UTS + 0.45 \cdot UAS + 0.2 \cdot Tugas$;

Nama	UTS	UAS	Tugas
Udon	80	85	90
Dany	79	80	78
Rissa	90	97	89
Tino	90	88	89
Flo	90	67	99



Jawaban :

1. Script

```
public class Biodata {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("=== BIODATA MAHASISWA ===");  
        System.out.println("Nama          : [Nadya Mulya]");  
        System.out.println("NIM           : [241080200054]");  
        System.out.println("Jurusan       : Informatika");  
        System.out.println("Fakultas      : FST");  
        System.out.println("Alamat        : Dsn. Mojo");  
        System.out.println("Email         :  
ndyvma@contoh.com");  
        System.out.println("Hobi          : Journaling");  
    }  
}
```

```
Nama          : [Nadya Mulya]  
NIM           : [241080200054]  
Jurusan       : Informatika  
Fakultas      : FST  
Alamat        : Dsn. Mojo  
Email         : ndyvma@contoh.com  
Hobi          : Journaling  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> |
```

2. Script

```
public class HitungPersamaan {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 8;  
  
        double hasil = (2 * Math.pow(x, 4)) + (5 * Math.pow(x,  
3)) + (6 * Math.pow(x, 2)) - (4 * x) - 27;  
  
        System.out.println("Nilai f(x) untuk x = " + x + "  
adalah: " + hasil);  
    }  
}
```

```
Nilai f(x) untuk x = 8 adalah: 11077.0  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> |
```





3. Script

```
public class ContohArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] angka = {10, 20, 30, 40, 50, 60};  
  
        System.out.println("Elemen dalam array:");  
        for (int i = 0; i < angka.length; i++) {  
            System.out.println("Elemen ke-" + i + ": " +  
angka[i]);  
        }  
    }  
}
```

```
Elemen dalam array:  
Elemen ke-0: 10  
Elemen ke-1: 20  
Elemen ke-2: 30  
Elemen ke-3: 40  
Elemen ke-4: 50  
Elemen ke-5: 60  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

4. Script

```
public class NilaiMahasiswa {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] nama = {"Udon", "Dany", "Rissa"};  
        // Array 2D: {UTS, UAS, Tugas}  
        double[][] nilai = {  
            {80, 85, 90}, // Udon  
            {79, 80, 78}, // Dany  
            {90, 97, 89}  // Rissa  
        };  
  
        System.out.println("Perhitungan Nilai Akhir:");  
        System.out.println("-----");  
        ");  
  
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {  
            double uts = nilai[i][0];  
            double uas = nilai[i][1];  
            double tugas = nilai[i][2];  
  
            double na = (0.35 * uts) + (0.45 * uas) + (0.2 *  
tugas);  
  
            System.out.printf("Nama: %s | Nilai Akhir: %.2f\n",  
nama[i], na);  
        }  
    }  
}
```

```
Perhitungan Nilai Akhir:  
-----  
Nama: Udon | Nilai Akhir: 84.25  
Nama: Dany | Nilai Akhir: 79.25  
Nama: Rissa | Nilai Akhir: 92.95  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2025 - 2026**

Lembar Asistensi

Praktikum Pemrograman Berbasis Objek
Pokok Bahasan 2

Judul	: Operator, Control Flow Dan String
Nama	: Nadya Mulya Islami
Nim	: 241080200054
Kelompok	: 3
Dilaksanakan	: 05 Mei 2026

Mengetahui,

Dosen Praktikum

Asisten Praktikum

(Dr. Uce Indahyanti S.Kom., M.Kom.)

(Julia Atmaranti)





POKOK BAHASAN 2

Operator , Control Flow Dan String

A. PENDAHULUAN

Pada pokok bahasan ini akan dibahas mengenai pendeklarasian variable, baik instance variable, class variable, maupun local variable, serta membahas fungsi dari masing-masing simbol operator dan control flow.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeklarasikan variable dengan berbagai macam tipe data
2. Mengakses instance variable, class variable, maupun local variable
3. Memahami fungsi dari masing-masing simbol operator
4. Memahami control flow
5. Mahasiswa mampu membuat program yang berkaitan dengan String.
6. Mahasiswa mampu memahami prinsip penggunaan String.

C. PENYAJIAN (TUTORIAL)

Operator dan Control Flow adalah jantung dari program Control Flow mempunyai kemampuan untuk mengendalikan jalan dari program. Tanpa Operator dan Control Flow, program tidak akan mampu melakukan banyak hal. Ada beberapa jenis Operator dan Control Flow dalam Java, yaitu:

1. Aritmatika Operator

Java mempunyai operator aritmatika seperti + (penjumlahan), - (pengurangan), * (perkalian), / (pembagian) dan % (modulo). Operator – operator ini berlaku seperti dalam operasi aritmatika. Dalam Java juga dimungkinkan untuk penyederhanaan penulisan operator seperti yang terlihat di bawah ini;

Int a, b, c, d, e,

a = 15; b = 10; // = 80; d = 100; e = 20;

a+ = 5; // sama dengan a = a+5

b- = e; // sama dengan b = b-e





```
c* =b;      //sama dengan c = c*b
d/ =4;      //sama dengan d = d/4
e%=3;       //sama dengan e = e % 3, hasilnya = 2
d++;        //sama dengan d = d+1 (increment )
c-- ;       //sama dengan c = c-1 (decrement)
```

2. Logika Operator

Ada tiga logika Operator dalam java yaitu:

```
&&   Logika /nd
||    Logika Or
|     Logika Not
```

Ketiga operator tersebut dioperasikan terhadap Boolean data tipe yang menghasilkan boolean data type juga (true atau false)

3. Bit per bit operator

Variabel bertipe long, int, short, byte dan char dapat mempunyai operator yang dioperasikan langsung kesusunan binernya (bit atau bit).

Tabel 2.1 Tabel bit per bit Operator

Operator	Nama	Keterangan
~	NOT	Mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0
&	AND	1 & 1 = 1 selain itu hasilnya selalu 0
	OR	0 0 = 0 selain itu hasilnya selalu 1
^	XOR	0^0 = 0, 1^1 = 0 selain itu hasilnya 1
>>	SHIFT RIGHT	Dorong 1 bit ke kanan termasuk tanda minus
>>>	SHIFT RIGHT	Dorong 1 bit ke kana nisi bit paling kiri dengan 0
<<	SHIFT LEFT	Dorong 1 bit ke kiri

Seperti halnya aritmatika operator, Bit per bit operator juga bisa dilakukan



Penyederhanaan penulisannya.

4. Relasional

Operator relasional digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil dari perbandingan tersebut adalah data tipe Boolean (true atau false).

Tabel 2.2 Tabel operator Relasional

Operator	Keterangan
>	Lebih Besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama dengan
<=	Lebih kecil atau sama dengan
!=	Tidak sama dengan
=	Sama dengan

Tipe variable di java seperti short, int, long, float, double, Boolean, dan character dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya .

Contoh :

```
Char c = '*';
```

```
Int i = 0x2a;
```

```
Boolean b;
```

```
b = c == i;
```

5. Prioritas

Setiap operator mempunyai prioritas sendiri – sendiri, sehingga perhitungan matematika dilakukan sesuai prioritasnya. Lihat contoh dibawah ini :

```
C = a + b*d;
```

Akan dijalankan sesuai prioritas yaitu *,+,=

Dibawah ini diberikan table prioritas dari operator, urutan prioritas dari atas ke bawah

Operator yang sama prioritasnya akan dioperasikan dari kanan ke kiri.



Tabel 2.3 Tabel operator Prioritas

Operator
() []
++ -- ~!
*/ %
+ -
>> >>> <<
>>= < <=
== !=
&
^
&&
?:
=

6. Pernyataan *if*

Pernyataan *if* adalah control flow yang paling sederhana. Pernyataan ini mengevaluasi suatu ekspresi. Jika ekspresi benar (true) maka blok pernyataan akan dijalankan. Sebaliknya, computer akan melompati blok pernyataan tersebut.

Sintaks dari pernyataan *if* :

 If (ekspresi)

 Pernyataan;

7. Pernyataan *if-else*

Pernyataan *if-else* mengevaluasi suatu ekspresi. Jika ekspresi benar (true) maka blok pernyataan dijalankan. Sebaliknya, computer akan menjalankan blok pernyataan yang lain. Sintaks dari pernyataan *if-else*:

 If(ekspresi)

 Pernyataan_1;

 Else



Pernyataan_2;

8. Pernyataan switch, case dan break

Switch digunakan untuk percabangan (seleksi) lebih dari dua. Ini digunakan untuk menghindari penggunaan if-else yang berlapis-lapis.

9. Pengulangan (Loop)

Pengulangan dengan *while*

Alur program blok while akan dilakukan berulang-berulang selama ekspresi benar (true)

Sintaks dari pengulangan while adalah sbb:

While (ekspresi)

Pernyataan;

Pengulangan dengan *do-while*

Pengulangan dengan while pemeriksaan ekspresi dilakukan sebelum pengulangan. Ada kalanya pengulangan pemeriksaan ekspresi dilakukan setelah pengulangan. Jadi minimal satu kali pengulangan dilakukan. Pengulangan ini menggunakan do-while, sintaksnya.

do

pernyataan;

while (ekspresi);

Pengulangan dengan *for*

Pengulangan dengan for menyerupai while, namun dilengkapi dengan inialisasi, test kondisi dan update counter. Jadi sintaks pengulangan dengan for adalah :

```
for (inialisasi_counter ; test_kondisi ; update_counter) {  
    instruksi;  
    -----  
};
```





Inialisasi_counter dilakukan sekali pada saat akan dilakukan pengulangan, test_kondisi diperiksa setiap kali sebelum pengulangan dilakukan, sedangkan update_counter dilakukan setiap kali selesai pengulangan.

Break, continue

Dalam pengulangan break digunakan untuk mematahkan (mengakhiri) pengulangan secara paksa. Sedangkan continue digunakan untuk melanjutkan pengulangan berikutnya secara paksa dengan mengabaikan perintah dibawah pernyataan continue.

String

String adalah obyek yang terdiri atas deretan karakter. Tidak seperti array dari karakter, String tidak perlu ditentukan jumlah panjang karakternya. String dapat langsung di inialisasi tanpa kata kunci new, contoh :

```
String str = " Hello " ;  
Str = str + " Java Programmer" ;
```

String dapat juga diciptakan melalui cara berikut :

```
char c_arr [ ] = { 'h', 'e', 'l', 'o' } ;  
String s1 = new String (c_arr) ;  
String s2 = new String (c_arr, 2, 2);  
// offset ke 2 sebanyak 2 karakter
```

Ada beberapa method dalam String yang perlu kita ketahui antara lain:

Int length ()

memberikan nilai balik (return value) panjang dari aktual string.

char charAt (int index)

memberikan nilai balik berupa karakter pada posisi index dalam aktual string.

```
public class TestString {  
    public static void main(String argv[]){  
        String tabel[]{"amir", "bambang", "hasan"};  
        String str="Ini adalah # String yang diproses";  
        boolean found=false;  
        int I;  
        for (I=0;I<str.length();I++){  
            if (str.charAt(I)=='#'){
```



```
        found=true;
        break;
    }
}
if (found)
    System.out.println("Posisi =" + i);
}}
```

int indexOf(char ch)

Memberikan nilai balik posisi pada String di mana karakter ch berada

int indexOf(String s)

Memberikan nilai balik posisi index pada String dimana string s ditemukan

int indexOf(char ch, int startPos)

int indexOf(String s, int startPos)

Sama dengan indexOf sebelumnya, hanya pencarian tidak dimulai dari index 0, melainkan dari index = startPos

Int lastIndexOf(char c)

Int lastIndexOf(char c, int startPos)

Int lastIndexOf(String s);

Int lastIndexOf(string s, int startPos)

Method lastIndexOf() mencari karakter/String pada String yang diberikan, hanya pencarian dimulai dari kanan ke kiri.

Boolean equals (String s)

Membandingkan aktual string dengan string s dengan mengabaikan huruf besar maupun huruf kecil. Jika sama maka akan memberikan nilai balik true, sebaliknya akan memberikan nilai balik false.

String substring (int offset)

Memberikan nilai balik isi aktual string dari posisi offset sampai akhir string

String substring(int offset, int endIndex)

Memberikan nilai balik isi aktual string dari posisi offset sampai posisi endIndex

String toLowerCase()

Mengubah string menjadi huruf kecil semua

String toUpperCase()



Mengubah spasi yang berdekatan dalam string

Char[] getCahrs(int startPos, int endPos, char buffer[], int offset)

Mengambil karakter dan startPos sampai endPos, dan menyimpanannya ke dalam buffer dimulai dari index = offset.

Int compareTo(String str)

Membandingkan String dalam UTF (Unicode Transfer Format) dengan nilai balik 0 bila sam, negative bila kecil, dan positif bila lebih besar.

StringTokenizer

Class StringTokenizer berfungsi untuk membagi string berdasarkan token tertentu. Class ini sangat membantu untuk menginterpretasikan suatu string ke suatu maksud tertentu. Contoh yang paling populer adalah membagi kalimat menjadi beberapa kata. Kita juga membaca data dari file kemudian data tersebut kita uraikan berdasarkan token tertentu.

LEMBAR KERJA DAN TUGAS

1. Menggunakan bit operator

Script	<pre>public class OprTest { public static void main (String [] args){ byte b=0x8; byte c, d, e, f, g, h, i; c=(byte)~b; c &=0xf; d= (byte) (b c); e= (byte) (c>>2); f= (byte) (e + 3); g= (byte) (c & f); h= c; h ^=0x3; i= (byte) (h >>>1); i <<=2; System.out.println(" c = " + c); System.out.println(" d = " + d); System.out.println(" e = " + e); System.out.println(" f = " + f); System.out.println(" g = " + g); System.out.println(" h = " + h); System.out.println(" I = " + i); } }</pre>
--------	--



```
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> &
7b02d\redhat.java\jdt_ws\nadya_054_b6718
c = 7
d = 15
e = 1
f = 4
g = 4
h = 4
I = 8
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

2. Menggunakan pernyataan if

Script	<pre>public class TestIf { public static void main (String argv []) { int x = -3; if (x < 0) System.out.println("Negatif"); } }</pre>
--------	--

```
7b02d\redhat.java\jdt_ws\nadya_054_b6718
Negatif
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

3. Menggunakan pernyataan if-else

Script	<pre>public class TestIfElse { public static void main (String argv []){ int a=10, b=13, x=0, y=0; if (a>b) x=a; else{ x=b; y=100; } System.out.println("a="+a+" b="+b+" x="+x+" y="+y); } }</pre>
--------	---

```
7b02d\redhat.java\jdt_ws\nadya_054_b6718
a=10 b=13 x=13 y=100
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

4. Menggunakan pernyataan switch case, dan break.

Script	<pre>public class TestSwitch { public static void main (String argv []) { char c='_'; switch (c) { case '+':</pre>
--------	--



	<pre>System.out.println("Operasi penjumlahan"); break; case '_': System.out.println("Operasi pengurangan"); break; case '/': System.out.println("Operasi pembagian"); break; case '*': System.out.println("Operasi perkalian"); break; default: System.out.println("Operasi tidak dikenal"); } }</pre>
--	--

```
Operasi pengurangan
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

5. Menggunakan Pengulangan dengan while

Script	<pre>public class TestWhile { public static void main (String argv []) { int m ; m = 5 ; while (m > 0) { System.out.println ("Nilai m sama dengan = "+m); m--; } } }</pre>
--------	--

```
Nilai m sama dengan = 5
Nilai m sama dengan = 4
Nilai m sama dengan = 3
Nilai m sama dengan = 2
Nilai m sama dengan = 1
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



6. Menggunakan Pengulangan do-while

Script	<pre>public class TestDoWhile { public static void main (String argv []) { int m = 5; do { System.out.println(" m =" +m); m--; }while (m > 0); } }</pre>
--------	---

```
m =5  
m =4  
m =3  
m =2  
m =1  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

7. Menggunakan pengulangan dengan for

Script	<pre>public class TestFor { public static void main (String argv []) { int m ; for (m = 5 ; m > 0 ; m--) { System.out.println(" nilai m adalah "+m); } } }</pre>
--------	--

```
nilai m adalah 5  
nilai m adalah 4  
nilai m adalah 3  
nilai m adalah 2  
nilai m adalah 1  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

8. Menggunakan break

Script	<pre>public class TestBreak { public static void main (String argv[]) { int i, j ; j = 50 ; for (i=5; i>0; i--) { if (j>100) break; j += 50; System.out.println(" i = " +i); } System.out.println("Program berhenti i="+i + " j="+j); } }</pre>
--------	--



```
i = 5  
i = 4  
Program berhenti i=3 j=150  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

9. Menggunakan continue

Script	<pre>public class TestContinue { public static void main (String argv []) { int i, j ; j = 50 ; for (i=5; i>0; i--) { if (j>100) continue; j += 50; System.out.println(" i = " +i); } System.out.println("Program berhenti i="+i + " j="+j); } }</pre>
--------	---

```
i = 5  
i = 4  
Program berhenti i=0 j=150  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

10. Menggunakan Boolean equals (string s)

Script	<pre>import java.io.*; public class Compare { public static void main(String argv[])throws IOException{ String tabel[]={"ari","gali","ika","rozi"}; DataInputStreamdis=new DataInputStream(System.in); System.out.print("Berikan nama :"); System.out.flush(); String nama=dis.readLine(); for (int i=0;i<tabel.length;i++){ if (tabel[i].equals(nama)){ System.out.println(nama+" terdaftar dalam tabel"); break; } } } }</pre>
--------	---

```
7020 (Candi: java\jre_13\nadya_054_00712  
Berikan nama : nadya  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



11. Menggunakan Int compareTo (string str)

Script	<pre>public class StringOperasi { public static void main(String argv[]){ String salam="Terima Kasih, Anda Belajar Java Programming"; String bagian=salam.substring(5,16); String satu="Satu", dua="Dua", tiga="Tiga"; System.out.println(bagian); System.out.println(salam.toUpperCase()); System.out.println(salam.toLowerCase()); System.out.println(satu.compareTo("Satu")); System.out.println(satu.compareTo(dua)); System.out.println(dua.compareTo(tiga)); } }</pre>
--------	---

```
TERIMA KASIH, ANDA BELAJAR JAVA PROGRAMMING  
terima kasih, anda belajar java programming  
0  
15  
-16  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

12. Membagi String berdasarkan token tertentu

Script	<pre>import java.util.*; public class TestToken { public static void main(String argv[]){ String kalimat="Di sini Pencerahan Bersemi"; StringTokenizerst=new StringTokenizer(kalimat," "); while(st.hasMoreTokens()){ System.out.println(st.nextToken()); } } }</pre>
--------	--

```
Di  
sini  
Pencerahan  
Bersemi  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



13. Membaca data dari file kemudian menguraikan data tersebut berdasarkan token tertentu

- Membuat file customer.txt dengan struktur sbb

Nama_depan : nama_belakang : kota : propinsi

- Dari file customer.txt tersebut bisa diuraikan data-data customer dengan menggunakan class dibawah ini

Script	<pre>import java.io.*; import java.util.*; public class TokenFile { public static void main(String args[]){ TokenFile tt=new TokenFile(); tt.dbTest(); } public void dbTest(){ DataInputStream dis=null; String dbRecord=null; try { File f=new File("customer.txt"); FileInputStream fis=new FileInputStream(f); BufferedInputStreambis=new BufferedInputStream(fis); dis=new DataInputStream(fis); //read db while((dbRecord=dis.readLine())!=null){ StringTokenizerst=new StringTokenizer(dbRecord, ":"); String namaDepan =st.nextToken(); String namaBelakang=st.nextToken(); String kota=st.nextToken(); String propinsi=st.nextToken(); System.out.println("Nama Depan :"+namaDepan); System.out.println("NamaBelakang :"+namaBelakang); System.out.println("Kota:"+kota); System.out.println("Propinsi :"+propinsi+"\n"); } } catch (IOException e){ // catch error System.out.println("IOException error!" +e.getMessage()); } finally{ if(dis!=null){ try{</pre>
--------	--



	<pre>dis.close(); }catch (IOException ioe){ } } }</pre>
--	---

```
C:\Users\ndy\AppData\Roaming\Code\User\w  
6\bin' 'TokenFile'  
Propinsi      : Jawa Barat  
-----  
Nama Depan    : Andi  
Nama Belakang : Wijaya  
Kota          : Semarang  
Propinsi      : Jawa Tengah  
-----  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



Tugas

1. Buatlah program untuk menghitung jumlah bilangan 1 s/d 100 ($1+2+3+4+...+100$). Tampilkan hasilnya pada layar monitor.
2. Buatlah program untuk menampilkan semua bilangan dari 1 s/d 100 yang habis dibagi 5 atau habis dibagi 9.
3. Buatlah kode program dengan menggunakan statement if, yang menampilkan nilai yang dimasukkan dan memberikan keterangan terhadap nilai tersebut. dengan ketentuan sebagai berikut : nilai >80 mendapat nilai = A, keterangan : Lulus - Memuaskan nilai $>70 \leq 80$ mendapat nilai = B. keterangan Lulus - Baik nilai $>60 \leq 70$ mendapat nilai = C. keterangan Lulus - Cukup nilai $>50 \leq 60$ mendapat nilai = D. keterangan Tidak Lulus – Tidak Memuaskan
4. Buatlah program untuk menampilkan susunan bilangan biner dari suatu bilangan bulat, dengan susunan terbalik misalnya biner dari 12 akan ditulis 0011.
5. Buatlah class untuk membalik urutan kata dalam suatu kalimat.
6. Input sebuah nim, dan ganti semua digit '1' menjadi '*'.

Contoh Layout :

Input NIM Anda : 0111500382

NIM Anda menjadi : 0***500382

Input NIM Anda : 0244500016

NIM Anda menjadi : 02445000*6

Jawaban :

1. Script

```
public class JumlahBilangan {  
    public static void main(String[] args) {  
        int total = 0;  
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
            total += i;  
        }  
        System.out.println("Jumlah bilangan 1 s/d 100 adalah: " +  
total);  
    }  
}
```

```
Jumlah bilangan 1 s/d 100 adalah: 5050  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya 054>
```





2. Script

```
public class BagiLimaSembilan {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Bilangan 1-100 yang habis dibagi 5  
atau 9:");  
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
            if (i % 5 == 0 || i % 9 == 0) {  
                System.out.print(i + " ");  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
Bilangan 1-100 yang habis dibagi 5 atau 9:  
5 9 10 15 18 20 25 27 30 35 36 40 45 50 54 55 60 63 65 70 72 75 80 81 85 90 95 99 100  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

3. Script

```
import java.util.Scanner;  
  
public class KlasifikasiNilai {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Masukkan nilai: ");  
        int nilai = input.nextInt();  
  
        System.out.println("Nilai yang dimasukkan: " + nilai);  
  
        if (nilai > 80) {  
            System.out.println("Mendapat nilai = A");  
            System.out.println("Keterangan: Lulus - Memuaskan");  
        } else if (nilai > 70) {  
            System.out.println("Mendapat nilai = B");  
            System.out.println("Keterangan: Lulus - Baik");  
        } else if (nilai > 60) {  
            System.out.println("Mendapat nilai = C");  
            System.out.println("Keterangan: Lulus - Cukup");  
        } else if (nilai > 50) {  
            System.out.println("Mendapat nilai = D");  
            System.out.println("Keterangan: Tidak Lulus - Tidak  
Memuaskan");  
        } else {  
            System.out.println("Keterangan: Tidak Lulus");  
        }  
    }  
}
```

```
Masukkan nilai: 54  
Nilai yang dimasukkan: 54  
Mendapat nilai = D  
Keterangan: Tidak Lulus - Tidak Memuaskan  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```



4. Script

```
import java.util.Scanner;

public class BinerTerbalik {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan bilangan bulat: ");
        int angka = input.nextInt();

        System.out.print("Biner terbalik: ");
        if (angka == 0) System.out.print(0);

        while (angka > 0) {
            System.out.print(angka % 2);
            angka = angka / 2;
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
Masukkan bilangan bulat: 54
Biner terbalik: 011011
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

5. Script

```
import java.util.Scanner;

public class BalikKata {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan kalimat: ");
        String kalimat = input.nextLine();

        String[] kata = kalimat.split(" ");
        System.out.print("Hasil balik kata: ");
        for (int i = kata.length - 1; i >= 0; i--) {
            System.out.print(kata[i] + " ");
        }
    }
}
```

```
Masukkan kalimat: Nadya Padang
Hasil balik kata: Padang Nadya
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

6. Script

```
import java.util.Scanner;

public class GantiNim {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Input NIM Anda : ");
        String nim = input.nextLine();
    }
}
```



```
// Mengganti semua karakter '1' menjadi '*'  
String nimBaru = nim.replace('1', '*');  
  
System.out.println("NIM Anda menjadi : " + nimBaru);  
}  
}
```

```
Input NIM Anda : 241080200054  
NIM Anda menjadi : 24*080200054  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```





**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2025 - 2026**

Lembar Asistensi

Praktikum Pemrograman Berbasis Objek
Pokok Bahasan 3

Judul	: Class
Nama	: Nadya Mulya Islami
Nim	: 241080200054
Kelompok	: 3
Dilaksanakan	: 05 Mei 2026

Mengetahui,

Dosen Praktikum

Asisten Praktikum

(Dr. Uce Indahyanti S.Kom., M.Kom.)

(Julia Atmaranti)





POKOK BAHASAN 3

Class

A. PENDAHULUAN

Pada pokok bahasan ini akan dibahas mengenai objek dan class, serta penggunaannya dalam sebuah program java sederhana. Class mendefinisikan atribut (variabel) dan metode (fungsi atau prosedur) yang akan dimiliki oleh objek-objek yang diciptakan berdasarkan class tersebut.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengetahui pengertian dari objek & class
2. Dapat membuat program sederhana dari java dengan menggunakan objek dan class

C. PENYAJIAN (TUTORIAL)

Class merupakan bagian pokok dari Pemrograman Berorientasi Obyek (Object Oriented Programming). Class merupakan cara merakit data-data dan menentukan semua metode yang diperlukan untuk mengakses, menggunakan dan mengubah data-data tersebut. Dalam java class juga bisa dianggap sebagai type dari object. Setiap class memiliki dua hal utama. Yang pertama adalah yang kita sebut state/atribut/property. State dalam obyek tidak lain adalah nilai dari setiap variable. Bagian yang kedua adalah tool atau method yang menentukan utility yang dimiliki oleh class.

1. Pendeklarasian class

Sintaks pendeklarasian class dalam java adalah

```
modifiers class NamaClass {  
    <class attribute list>  
    <class method list>  
}
```





modifier menentukan bagaimana class dapat ditangani pada fase development berikutnya. Ada tiga jenis modifier dalam class yaitu *public*, *final*, *abstract* dan *friendly*.

- *Public*

Dengan menempatkan *public* didepan pendeklarasian class, mempunyai arti bahwa class didefinisikan untuk *public*. Ini berarti class tersebut dapat dipakai atau dikembangkan (*extend*) oleh sembarang object.

- *Final*

Dengan menempatkan *final* didepan pendeklarasian class menandakan bahwa class tersebut tidak bisa memiliki subclass (turunan). Dengan kata lain class tersebut tidak bisa dikembangkan.

- *Abstract*

Dengan menempatkan *abstract* didepan pendeklarasian class, menandakan bahwa kita tidak bisa menciptakan obyek dari class tersebut. Class tersebut harus dipakai sebagai super class dari class lain. Dalam *abstract* class paling tidak ada satu method yang belum komplit.

- *Friendly*

Secara default modifiers class adalah *friendly*, artinya class tersebut tersebut boleh dikembangkan atau dipakei oleh class lain dalam satu paket (*package*) . jika kita tidak memberikan modifiers didepan pendefinisian class maka class bersifat *friendly*.

<*class attribute list*>adalah daftar semua attribute (variable)dari class ,sedangkan <*class method list*>adalah daftar semua method (fungsi\operasi)yang bisa dilakukan oleh class tersebut.

Sintaks pendefinsian class attribute :

modifiers data_type nama attribute ;

Sintaks penderfinsian class method :

modifiers return_type nama method (<parameters list>)





Akses modifiers dalam class attribute maupun class method menentukan bagaimana aksesibilitas attribute dan method dari class lain. Ada beberapa akses modifier yaitu:

- *Friendly*
Secara default akses modifiers adalah friendly, yang berarti bahwa attribute/method bisa diakses oleh class lain dalam satu paket (package).
- *Public*
Akses modifiers public membuat attribute/method tersebut dapat diakses oleh pihak luar manapun.
- *Private*
Akses modifiers private membuat attribute/method hanya dapat diakses oleh class itu sendiri.
- *Protected*
Akses modifiers protected membuat attribute/method hanya dapat diakses oleh class itu sendiri dan class turunannya (subclass nya).
- *Final*
akses modifiers final membuat attribute tersebut tidak boleh diubah pada saat eksekusi. sebab attribute ini tidak boleh diubah maka harus diberi nilai pada saat deklarasi misal *final int SIZE 5;*
- *Static*
Akses modifiers static membuat attribute tersebut mempunyai nilai sama untuk semua objek dari class tersebut.

2. Konstruktor

Konstruktor adalah method dengan property yang unik dan untuk keperluan inialisasi pada saat objek diciptakan. Jadi konstruktor digunakan memberikan nilai kepada attribute tertentu pada saat objek diciptakan. Konstruktor didefinisikan dengan nama yang sama dengan nama class. Konstruktor tidak perlu return_type sebab konstruktor secara aktual dipanggil sebagai method. Konstruktor ini dipanggil pada saat kita memberikan perintah new.





3. Inheritance (Pewarisan)

Inheritance (Pewarisan) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan satu class mewarisi (memiliki) attribute dan method dari class lain. Mekanisme pewarisan ini diperlukan untuk mengembangkan class-class yang sudah ada tanpa harus membuka source code dari class-class tersebut. Class yang mewarisi disebut subclass sedangkan class yang diwarisi disebut super class. Pewarisan class dalam java menggunakan sintaks:

```
modifier<NamaSubClass> extends<NamaSuperClass> {  
}
```

4. Kata Kunci *this*

this adalah referensi yang menunjuk pada obyek aktual. Nilai *this* ini menunjukkan bahwa obyek yang dimaksud adalah obyek yang sedang aktif itu sendiri. Contoh penggunaan dari *this* adalah sbb:

5. Overriding Method

Overriding method adalah suatu mekanisme pewarisan class di mana subclass mendefinisikan ulang satu atau lebih method (fungsi) yang ada di super class. Dalam overriding ini subclass bisa mendefinisikan method (fungsi) yang di-override dengan fungsi yang baru sama sekali, atau menambahi method (fungsi) yang di-override yang sudah ada dengan fungsional-fungsional yang lain. Contoh class yang menggunakan mekanisme overriding :



LEMBAR KERJA DAN TUGAS

1. Mendefinisikan Class

Script	<pre>public class Kotak { private int Panjang, Lebar, Tinggi; public void setPanjang(int pjg){ Panjang=pjg; } public void setLebar(int lbr){ Lebar=lbr;} public void setTinggi(int tg){ Tinggi=tg;} public int getPanjang(){ return Panjang;} public int getLebar(){ return Lebar;} public int getTinggi(){ return Tinggi;} public int luas(){ int hasil; hasil=2*Panjang*Lebar+2*Panjang*Tinggi+2*Lebar *Tinggi; return hasil;} public int volume(){ int hasil; hasil=Panjang*Lebar*Tinggi; return hasil; } }</pre>
Script	<pre>public class TestKotak { public static void main (String argv []) { Kotak k1; int vol,luas,pjg; k1=new Kotak (); k1.setPanjang (10); k1.setLebar (15); k1.setTinggi (4); vol=k1.volume(); luas=k1.luas(); pjg=k1.getPanjang(); System.out.println("Kotak k1 luas="+luas+" volume="+vol+" Panjang="+pjg); } }</pre>



```
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> javac *.java
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java TestKotak
=== HASIL PENGUJIAN KOTAK K1 ===
Panjang Kotak : 10
Luas Permukaan : 500
Volume Kotak : 600
=====
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> |
```

2. Menggunakan konstrukstur

Script	<pre>public class Kotak2 { private int panjang, lebar, tinggi; public Kotak2() { panjang = 0; lebar = 0; tinggi = 0; } public Kotak2(int pjg, int lbr, int tg) { panjang = pjg; lebar = lbr; tinggi = tg; } public void setPanjang(int pjg) { panjang = pjg; } public void setLebar(int lbr) { lebar = lbr; } public void setTinggi(int tg) { tinggi = tg; } public int getPanjang() { return panjang; } public int getLebar() { return lebar; } public int getTinggi() { return tinggi; } public int luas() { return 2 * (panjang * lebar + panjang * tinggi + lebar * tinggi); } public int volume() { return panjang * lebar * tinggi; } }</pre>
--------	---



	}
	}

Script	<pre> public class TestKotak2 { public static void main(String[] args) { Kotak2 k1, k2; int vol1, luas1, pjg1; int vol2, luas2, pjg2; k1 = new Kotak2(10, 15, 4); k2 = new Kotak2(); vol1 = k1.volume(); luas1 = k1.luas(); pjg1 = k1.getPanjang(); System.out.println("--- Hasil Kotak k1 (Dengan Parameter) ---"); System.out.println("Luas = " + luas1); System.out.println("Volume = " + vol1); System.out.println("Panjang = " + pjg1); vol2 = k2.volume(); luas2 = k2.luas(); pjg2 = k2.getPanjang(); System.out.println("\n--- Hasil Kotak k2 (Default) ---"); System.out.println("Luas = " + luas2); System.out.println("Volume = " + vol2); System.out.println("Panjang = " + pjg2); } } </pre>
--------	--

```

PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> javac Kotak2.java TestKotak2.java
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java TestKotak2
--- Hasil Kotak k1 (Dengan Parameter) ---
Luas      = 500
Volume    = 600
Panjang   = 10

--- Hasil Kotak k2 (Default) ---
Luas      = 0
Volume    = 0
Panjang   = 0
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>

```

3. Menggunakan Inheritance (pewarisan)

Script	<pre> public class KotakHitam extends Kotak2 { private String rekaman; public KotakHitam(){ super(); rekaman=""; } } </pre>
--------	---





	<pre>public KotakHitam(int pjg,int lbr,int tg,String rkm){ super(pjg,lbr,tg); rekaman=rkm; } public void rekam(String teks){ rekaman=rekaman+" "+teks; } public void putarRekaman(){ System.out.println(rekaman); } }</pre>
--	---

Script	<pre>public class TestKotakHitam { public static void main (String argv[]){ KotakHitam k1, k2; int vol1, luas1, pjg1, vol2, luas2, pjg2; k1=new KotakHitam (10,15,4,"Halo Java "); k2=new KotakHitam (); vol1=k1.volume(); luas1=k1.luas(); pjg1=k1.getPanjang(); System.out.println("Kotak k1 Luas = "+luas1+ " Volume =" +vol1+ " Panjang = "+pjg1); vol2=k2.volume(); luas2=k2.luas(); pjg2=k2.getPanjang(); System.out.println("Kotak k2 Luas = "+luas2+ " Volume =" +vol2+ " Panjang = "+pjg2); k1.rekam("Ada Suara Pesawat Terbang"); k2.rekam("Ada Tanda Sirene dari arah Utara"); k1.putarRekaman(); k2.putarRekaman(); } }</pre>
--------	---



```
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java TestKotakHitam
=== DATA KOTAK HITAM K1 ===
Luas    = 500
Volume  = 600
Panjang = 10

=== DATA KOTAK HITAM K2 ===
Luas    = 0
Volume  = 0
Panjang = 0

=== AKTIVITAS REKAMAN ===
Rekaman k1: Isi Rekaman: Halo Java Ada Suara Pesawat Terbang
Rekaman k2: Isi Rekaman: Ada Tanda Sirene dari arah Utara
```

4. Menggunakan kata kunci this

Script	<pre>public class Point { private int x, y; public Point (int x, int y) { this.x = x ; this.y = y ; } public Point () { this (10,10); } }</pre>
--------	--

```
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java Point
--- Output via Variabel Langsung ---
Titik p1: x = 10, y = 10

--- Output via Method Getter ---
Titik p2: x = 25, y = 30
```

5. Menggunakan Overriding Method

Script	<pre>public class P { int a=5; public void cetak(){ System.out.println("super class a="+a); } }</pre>
--------	--

Script	<pre>public class pDemol extends P{ int b=10; public void cetak (){ System.out.println("Class aktual: b="+b); } public static void main (String[] args) { pDemol p=new pDemol(); p.cetak(); } }</pre>
--------	--



Script

```
public class pDemo2 extends P{
    int b = 10;
    public void cetak(){
        System.out.println("Class Actual : b =
        "+ b );
        super.cetak();    //memanggil cetak d
    }
    super class P
    }
    public static void main (String argv[]){
        pDemo2 P = new pDemo2 ();
        P.cetak();
    }
}
```

```
● PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java pDemo1
Class aktual: b=10
● PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java pDemo1
Class aktual: b=10
○ PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> |
```





Tugas

1. Buatlah class Titik yang merepresentasikan titik koordinat dua dimensi x dan y
2. Buatlah class Titik3D turunan dari class Titik yang merepresentasikan titik koordinat tiga dimensi x, y dan z
3. Buat Class Konversi yang anggotanya :
 - Atribut:
 - jarak (dalam meter)
 - Method :
 - meterKekilo();
 - kiloKemeter();

Jawaban :

1. Script

```
public class Titik {  
    protected int x, y;  
  
    public Titik(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
  
    public void cetak() {  
        System.out.println("Titik 2D -> x: " + x + ", y: " +  
y);  
    }  
}
```

2. Class Titik3D. Script

```
public class Titik3D extends Titik {  
    private int z;  
  
    public Titik3D(int x, int y, int z) {  
        super(x, y);  
        this.z = z;  
    }  
  
    @Override  
    public void cetak() {  
        System.out.println("Titik 3D -> x: " + x + ", y: " +  
y + ", z: " + z);  
    }  
}
```

Koordinat Point adalah: 10, 10

PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054> java Titik3D





3. Class Konversi. Script

```
public class Konversi {  
    private double jarak;  
  
    public Konversi(double jarakMeter) {  
        this.jarak = jarakMeter;  
    }  
  
    public void meterKeKilo() {  
        double hasil = jarak / 1000;  
        System.out.println(jarak + " Meter = " + hasil + " Km");  
    }  
  
    public void kiloKeMeter() {  
        double hasil = jarak * 1000;  
        System.out.println(jarak + " Km = " + hasil + " Meter");  
    }  
}
```

```
=== TEST TITIK ===  
Titik 2D -> x: 5, y: 10  
Titik 3D -> x: 1, y: 2, z: 3  
  
=== TEST KONVERSI ===  
5000.0 Meter = 5.0 Km  
2.5 Km = 2500.0 Meter  
PS D:\Users\ndy\Documents\nadya_054>
```

